

1. Condutores em Equilíbrio Eletrostático

1.1. O Comportamento dos Elétrons Livres

Em materiais condutores, existem elétrons de valência com ampla liberdade de movimentação entre os núcleos atômicos. Quando esse condutor é eletrizado ou submetido a campos elétricos externos, os elétrons livres sofrem forças e se aceleram em frações infinitesimais de segundo até atingirem uma configuração estática onde as forças elétricas líquidas internas se anulam. Esse estado denomina-se **equilíbrio eletrostático**.

Definição

Propriedades Fundamentais de um Condutor em Equilíbrio:

1. O campo elétrico em qualquer ponto interior do condutor é rigorosamente nulo:

$$\vec{E}_{\text{interno}} = \vec{0}.$$

2. Todo o excesso de carga líquida distribui-se exclusivamente na **superfície externa** do condutor (devido à mútua repulsão coulombiana).
3. O potencial elétrico é perfeitamente uniforme e constante em todos os pontos do volume e da superfície:

$$V_{\text{interno}} = V_{\text{superfície}} = \text{constante}.$$

4. O vetor campo elétrico imediatamente junto à superfície externa é estritamente **perpendicular** à superfície em cada ponto, com módulo $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ (onde σ é a densidade superficial de carga).

1.2. Poder das Pontas e Blindagem Eletrostática

1.2.1 1. O Poder das Pontas

Em superfícies condutoras com curvaturas irregulares, a densidade superficial de carga ($\sigma = \Delta Q / \Delta A$) é inversamente proporcional ao raio de curvatura local. Logo, nas regiões pontiagudas e arestas vivas, as cargas concentram-se com densidade extrema, criando campos elétricos tão intensos que ionizam o ar circundante (efeito corona). Esse princípio fundamenta a construção dos **para-raios** do tipo Franklin.

1.2.2 2. Blindagem Eletrostática (Gaiola de Faraday)

Como o campo elétrico no interior de um condutor em equilíbrio é nulo, qualquer cavidade oca no interior do condutor fica completamente protegida de perturbações eletrostáticas

externas. Esse é o princípio da Gaiola de Faraday:

- Em caso de queda de raio sobre um automóvel ou avião metálico, os ocupantes no interior permanecem ilesos, pois a descarga escoia inteiramente pela lataria externa.
- Cabos coaxiais e carcaças metálicas de equipamentos eletrônicos utilizam blindagem eletrostática para isolar sinais sensíveis de interferências eletromagnéticas.

Exemplo 1: esfera condutora carregada

Uma esfera metálica oca de raio $R = 20\text{ cm}$ está isolada no vácuo e eletrizada com carga $Q = +4,0\text{ }\mu\text{C}$ em equilíbrio eletrostático. Adote $k_0 = 9,0 \times 10^9\text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$. Determine o potencial e o campo elétrico:

- a) Em um ponto interno A situado a 10 cm do centro;
- b) Na superfície da esfera.

Resolução

1. No interior ($r < R$):

- O campo elétrico interior é estritamente nulo: $E_{\text{interno}} = 0$.
- O potencial elétrico interior é constante e igual ao da superfície:

$$V_A = V_{\text{sup}} = k_0 \frac{Q}{R} = 9,0 \times 10^9 \cdot \frac{4,0 \times 10^{-6}}{0,20} = \frac{36 \times 10^3}{0,20} = 1,8 \times 10^5\text{ V} = 180\text{ kV}.$$

2. Na superfície ($r = R$):

- O potencial é $V_{\text{sup}} = 180\text{ kV}$.
- O campo elétrico imediatamente acima da superfície vale:

$$E_{\text{sup}} = k_0 \frac{Q}{R^2} = \frac{V_{\text{sup}}}{R} = \frac{180\,000\text{ V}}{0,20\text{ m}} = 9,0 \times 10^5\text{ V/m}.$$

Exemplo 2: para-raios e poder das pontas

Explique fisicamente por que a extremidade de uma haste de para-raios possui pontas agulhadas metálicas finas em vez de uma esfera lisa.

Resolução

1. Pelo fenômeno do poder das pontas, a densidade superficial de carga σ acumula-se intensamente onde o raio de curvatura é mínimo (pontas).
2. Isso cria um campo elétrico local extremamente forte, facilitando a ionização do ar ao redor e gerando um caminho de baixa resistência (fio de plasma condutor) que escoia com segurança a carga das nuvens de tempestade para a Terra.

Exemplo 3: trabalho de transporte interno

Qual é o trabalho realizado pelas forças elétricas para deslocar uma carga de prova $q = +2\mu\text{C}$ entre dois pontos situados no interior de uma carcaça metálica carregada?

Resolução

1. Como o potencial é idêntico e constante em todo o interior do condutor, a diferença de potencial entre dois pontos internos é nula ($\Delta V = V_B - V_A = 0$).
2. O trabalho mecânico é $\tau = q \cdot \Delta V = q \cdot 0 = 0\text{ J}$. Nenhum trabalho elétrico é realizado no interior do condutor em equilíbrio.

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

